

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Estructura de Datos II (Práctica)

Sección 04

Catedrático: Ingeniero Ricardo Alfredo Meza Duarte

Proyecto 1 – Sistema de Administración de Archivos: Manual de Funcionalidad

Alejandro Mogollón Rodríguez – 1132125

Guatemala 29 de agosto de 2026

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del Sistema de Administración de Archivos desarrollado para el Proyecto de Aplicación No. 1 de Estructura de Datos II. El sistema permite cargar información de libros desde archivos de texto y administrar dicha información utilizando un Árbol B+, una tabla hash con manejo de colisiones mediante lista enlazada, un montículo máximo y un montículo mínimo.

El enunciado establece que el ISBN funciona como clave para las estructuras de búsqueda y que la información del libro contiene ISBN, título, autor, editorial, año, categoría, cantidad disponible y cantidad prestada.

2. Requisitos y archivos de entrada

La aplicación está diseñada como un proyecto Java con Apache NetBeans. Para realizar las cargas se utilizan tres archivos de texto ubicados junto al proyecto:

Archivo	Función	Formato
libros.txt	Carga de información inicial de libros.	ISBN Título Autor Editorial Año Categoría Cantid ad prestada Cantidad disponible
prestamos.txt	Carga cantidades de préstamos.	ISBN fecha cantidad
existencias.txt	Carga cantidades de existencias.	ISBN fecha cantidad

Ejemplos de las primeras filas disponibles en los archivos entregados:

```
libros.txt
ISBN|Título|Autor|Editorial|Año|Categoría|Cantidad prestada|Cantidad disponible
1|Título1|Autor1|Editorial1|2006|Categoría1|8|42
2|Título2|Autor1|Editorial1|2006|Categoría1|18|18

prestamos.txt
ISBN|fecha|cantidad
45|25/08/2026|8
15|25/08/2026|3
19|25/08/2026|5

existencias.txt
ISBN|fecha|cantidad
30|25/08/2026|1
12|25/08/2026|3
23|25/08/2026|2
```

3. Estructuras utilizadas

3.1 Clase Libro

Representa la información completa de cada libro. Sus atributos son ISBN, título, autor, editorial, año, categoría, cantidad disponible y cantidad prestada.

3.2 Árbol B+

La clase ArbolBMasClase almacena las claves ISBN y organiza los nodos según el orden de la clave. La implementación divide los nodos cuando alcanzan el límite definido y permite visualizar los niveles y nodos del árbol.

3.3 Tabla hash

La clase TablaHash utiliza un arreglo de 13 posiciones. El método hash transforma el ISBN en una posición. Cuando dos o más ISBN llegan a la misma posición se utiliza una lista enlazada mediante NodoHash para resolver la colisión.

3.4 Montículo máximo

La clase MonticuloMaximo organiza los libros de acuerdo con la cantidad de libros prestados. El nodo con mayor cantidad prestada mantiene prioridad en la raíz.

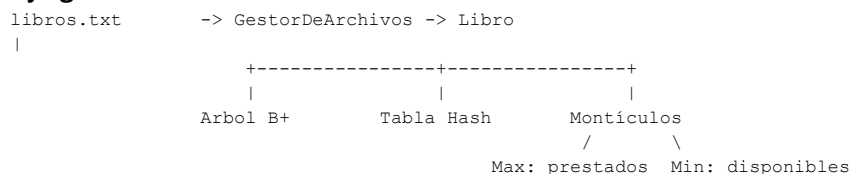
3.5 Montículo mínimo

La clase MonticuloMinimo organiza los libros de acuerdo con la cantidad disponible. El nodo con menor cantidad disponible mantiene prioridad en la raíz.

3.6 Gestor de archivos

La clase GestorDeArchivos lee cada archivo mediante BufferedReader, separa los campos utilizando el carácter '|' y actualiza las estructuras correspondientes.

Flujo general de información



4. Inicio y menú principal

Al ejecutar la clase main, se crea una instancia de cada estructura y se muestra el menú principal.

```
Sistema de Administracion de Archivos
      MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
```

Para comenzar a utilizar el sistema se recomienda realizar las cargas en este orden: libros, préstamos y existencias. De esta forma las estructuras parten de la información base de los libros.

5. Opción 1 - Carga de libros

Esta opción lee libros.txt. Por cada registro se crea un objeto Libro y se agrega a la tabla hash, al Árbol B+, al montículo máximo y al montículo mínimo.

Pasos de uso:

1. Seleccionar 1 en el menú principal.
2. El sistema abre libros.txt.
3. Lee cada línea y separa los campos mediante |.
4. Crea el registro del libro.
5. Agrega el ISBN al Árbol B+ y el libro a las demás estructuras.
6. Muestra el mensaje de confirmación por cada registro procesado.

```
Sistema de Administracion de Archivos
MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
1
    Carga de libros.
Cargando libros al sistema...
Libros cargados correctamente.
Libros cargados correctamente.
Libros cargados correctamente.
Libros cargados correctamente.
```

6. Opción 2 - Carga de préstamos

La opción 2 lee prestamos.txt. Para cada registro se utiliza el ISBN para localizar el libro en la tabla hash y se procesa la cantidad prestada.

El campo de fecha se lee como parte del registro, pero la implementación utiliza principalmente el ISBN y la cantidad para actualizar la información. El montículo máximo se actualiza para mantener la prioridad según la cantidad prestada.

Pasos de uso:

1. Seleccionar 2.
2. El sistema abre prestamos.txt.
3. Se obtiene el ISBN y la cantidad.
4. Se busca el libro en la tabla hash.
5. Se actualiza la cantidad prestada.
6. Se actualiza o inserta el elemento correspondiente en el montículo máximo.

```
MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
2
    Carga de prestamos.
Cargando prestamos...
Prestamos agregados correctamente.
Prestamos agregados correctamente.
Prestamos agregados correctamente.
Prestamos agregados correctamente.
Prestamos agregados correctamente.
```

7. Opción 3 - Carga de existencias

La opción 3 lee existencias.txt. Se utiliza el ISBN para localizar el libro y procesar la cantidad disponible. El montículo mínimo se utiliza para mantener el orden por cantidad disponible.

Pasos de uso:

1. Seleccionar 3.
2. El sistema abre existencias.txt.
3. Se obtiene el ISBN y la cantidad.
4. Se busca el libro en la tabla hash.
5. Se actualiza la información de existencias.
6. Se actualiza o inserta el elemento correspondiente en el montículo mínimo.

```
MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
3
    Carga de existencias.
Actualizando existencias...
Disponibilidad actualizada correctamente.
Disponibilidad actualizada correctamente.
Disponibilidad actualizada correctamente.
Disponibilidad actualizada correctamente.
Disponibilidad actualizada correctamente.
```

8. Opción 4 - Visualización de información

La opción 4 abre un submenú que permite visualizar cada una de las estructuras solicitadas en el enunciado.

```
MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
4
    Visualizacion de informacion.
Elija una opcion:
i. Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
ii. Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
iii. Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
iv. Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).
v. Volver al menu principal.
```

8.1 Árbol B+ - opción i

Muestra cada nodo indicando su nivel y si se trata de un nodo interno o una hoja. También indica la cantidad de hijos de los nodos internos.

```
Visualizacion de informacion.
Elija una opcion:
i. Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
ii. Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
iii. Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
iv. Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).
v. Volver al menu principal.
i
    Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
Nivel 0 (Interno): [19, 37]
Hijos del nodo en nivel 0: 3
Nivel 1 (Interno): [7, 13]
Hijos del nodo en nivel 1: 3
Nivel 2 (Interno): [3, 5]
Hijos del nodo en nivel 2: 3
Nivel 3 (Hoja): [1, 2]
Nivel 3 (Hoja): [3, 4]
Nivel 3 (Hoja): [5, 6]
```

8.2 Montículo máximo - opción ii

Presenta los nodos del montículo con el ISBN y la cantidad de libros prestados. La raíz representa el elemento de mayor prioridad según la propiedad de montículo máximo.

```
Visualizacion de informacion.
Elija una opcion:
i. Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
ii. Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
iii. Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
iv. Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).
v. Volver al menu principal.
ii
    Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
    ┌ ISBN: 31 | Prestados: 14
    └ ISBN: 26 | Prestados: 42
      ┌ ISBN: 28 | Prestados: 41
      └ ISBN: 14 | Prestados: 58
        ┌ ISBN: 29 | Prestados: 14
        └ ISBN: 15 | Prestados: 30
          └ ISBN: 7 | Prestados: 19
            └ ISBN: 1 | Prestados: 73
              ┌ ISBN: 24 | Prestados: 40
              └ ISBN: 25 | Prestados: 40
                └ ISBN: 13 | Prestados: 24
```

8.3 Montículo mínimo - opción iii

Presenta los nodos con el ISBN y la cantidad disponible. La raíz corresponde al elemento de menor cantidad disponible.

```

Visualizacion de informacion.
Elija una opcion:
i. Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
ii. Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
iii. Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
iv. Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).
v. Volver al menu principal.
iii

Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
├── ISBN: 15 | Disponibles: 42
│   ├── ISBN: 29 | Disponibles: 20
│   │   └── ISBN: 30 | Disponibles: 29
│   └── ISBN: 31 | Disponibles: 10
│       ├── ISBN: 14 | Disponibles: 24
│       └── ISBN: 28 | Disponibles: 11
│           └── ISBN: 7 | Disponibles: 44
└── ISBN: 13 | Disponibles: 10
    ├── ISBN: 27 | Disponibles: 31
    ├── ISBN: 6 | Disponibles: 16
    │   └── ISBN: 26 | Disponibles: 33
    └── ISBN: 50 | Disponibles: 10
        └── ISBN: 25 | Disponibles: 23

```

8.4 Tabla hash - opción iv

La visualización muestra las 13 posiciones del arreglo. Si una posición contiene más de un libro, los elementos se muestran unidos mediante flechas, evidenciando la colisión resuelta con una lista enlazada.

```

Visualizacion de informacion.
Elija una opcion:
i. Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
ii. Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
iii. Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
iv. Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).
v. Volver al menu principal.
iv

Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).

VISUALIZACION DE TABLA HASH
[0] [ISBN: 4 - Titulo4] -> [ISBN: 16 - Titulo16] -> [ISBN: 21 - Titulo21] -> [ISBN: 39 - Titulo39] -> [ISBN: 44 - Titulo44]
[1] [ISBN: 5 - Titulo5] -> [ISBN: 17 - Titulo17] -> [ISBN: 22 - Titulo22] -> [ISBN: 45 - Titulo45] -> [ISBN: 50 - Titulo50]
[2] [ISBN: 6 - Titulo6] -> [ISBN: 18 - Titulo18] -> [ISBN: 23 - Titulo23] -> [ISBN: 46 - Titulo46]
[3] [ISBN: 7 - Titulo7] -> [ISBN: 19 - Titulo19] -> [ISBN: 24 - Titulo24] -> [ISBN: 47 - Titulo47]
[4] [ISBN: 8 - Titulo8] -> [ISBN: 25 - Titulo25] -> [ISBN: 30 - Titulo30] -> [ISBN: 48 - Titulo48]
[5] [ISBN: 9 - Titulo9] -> [ISBN: 26 - Titulo26] -> [ISBN: 31 - Titulo31] -> [ISBN: 49 - Titulo49]
[6] [ISBN: 27 - Titulo27] -> [ISBN: 32 - Titulo32]
[7] [ISBN: 10 - Titulo10] -> [ISBN: 28 - Titulo28] -> [ISBN: 33 - Titulo33]
[8] [ISBN: 11 - Titulo11] -> [ISBN: 29 - Titulo29] -> [ISBN: 34 - Titulo34]
[9] [ISBN: 12 - Titulo12] -> [ISBN: 35 - Titulo35] -> [ISBN: 40 - Titulo40]
[10] [ISBN: 1 - Titulo1] -> [ISBN: 13 - Titulo13] -> [ISBN: 36 - Titulo36] -> [ISBN: 41 - Titulo41]
[11] [ISBN: 2 - Titulo2] -> [ISBN: 14 - Titulo14] -> [ISBN: 37 - Titulo37] -> [ISBN: 42 - Titulo42]
[12] [ISBN: 3 - Titulo3] -> [ISBN: 15 - Titulo15] -> [ISBN: 20 - Titulo20] -> [ISBN: 38 - Titulo38] -> [ISBN: 43 - Titulo43]

```

En la ejecución con los archivos entregados se cargaron 50 registros de libros. Las 13 posiciones de la tabla presentan cadenas de colisiones, por lo que esta pantalla permite comprobar visualmente el manejo de colisiones mediante encadenamiento.

8.5 Volver al menú principal - opción v

La opción v cierra el submenú de visualización y devuelve al menú principal sin finalizar el programa.

```
Visualizacion de informacion.
Elija una opcion:
i. Visualizacion de arbol B+ (niveles y nodos).
ii. Visualizacion de monticulo maximo (nodos).
iii. Visualizacion de monticulo minimo (nodos).
iv. Visualizacion de la tabla hash (posicion + colisiones).
v. Volver al menu principal.
v
Volviendo al menu principal...
Sistema de Administracion de Archivos
MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
█
```

9. Opción 5 - Salir

La opción 5 cambia la condición del ciclo principal y finaliza la ejecución mostrando un mensaje de salida.

```
MENU
Elija una opcion:
1. Carga de libros.
2. Carga de Prestamos.
3. Carga de Existencias.
4. Visualizacion de informacion.
5. Salir.
5
Saliendo del sistema...
```


10. Evidencia de funcionamiento

La ejecución de prueba realizada sobre el proyecto entregado permitió recorrer las funciones principales en el siguiente flujo:

Pas o	Acción	Resultado observado
1	Cargar libros	Se procesaron 50 registros y se generaron las estructuras.
2	Cargar préstamos	Se procesaron 100 registros del archivo de préstamos.
3	Cargar existencias	Se procesaron 100 registros del archivo de existencias.
4	Visualizar Árbol B+	Se mostraron niveles, nodos internos y hojas.
5	Visualizar montículo máximo	Se mostraron ISBN y cantidades prestadas.
6	Visualizar montículo mínimo	Se mostraron ISBN y cantidades disponibles.
7	Visualizar tabla hash	Se mostraron posiciones y cadenas de colisiones.
8	Salir	El sistema mostró el mensaje de salida y finalizó.

11. Recomendaciones de uso

- Mantener libros.txt, prestamos.txt y existencias.txt en la ubicación esperada por el programa.
- Respetar el separador | entre atributos.
- Cargar primero los libros antes de cargar préstamos o existencias.
- Utilizar la opción de visualización después de realizar las cargas para comprobar las estructuras.
- Ejecutar el proyecto como una aplicación Java de Apache NetBeans.

12. Correspondencia con el enunciado

Requisito del proyecto	Implementación observada
Árbol B+ con ISBN	Clase ArbolBMasClase; visualización por niveles y nodos.
Tabla hash con ISBN	Clase TablaHash; arreglo de 13 posiciones y NodoHash para colisiones.
Colisiones como lista enlazada	Cada posición puede apuntar a una cadena de NodoHash mediante siguiente.
Montículo máximo	Clase MonticuloMaximo; prioridad por cantidad prestada.
Montículo mínimo	Clase MonticuloMinimo; prioridad por cantidad disponible.
Carga desde archivos	GestorDeArchivos procesa los tres archivos de texto.
Visualización de estructuras	Submenú con las cuatro visualizaciones solicitadas.

13. Conclusión

El sistema integra las estructuras de datos solicitadas para administrar la información de una biblioteca digital. El menú permite realizar las cargas desde archivos y posteriormente inspeccionar la representación del Árbol B+, los montículos y la tabla hash, facilitando la comprobación del funcionamiento de cada estructura.